

ETF—股指期货期现基差套利复现报告

东证 / 银河 / 华泰柏瑞期现套利框架的实证复现

许哲圣 国泰海通自营

2026 年 6 月

摘要

本报告复现三篇卖方研究的股指期货—ETF 期现基差套利框架，使用 tushare 真实 A 股数据（上证 50/沪深 300/中证 500/中证 1000 四套指数期货及对应宽基 ETF，2019–2026）。在引入分红基差调整、逐笔锁定 carry 与 升贴水 regime 识别与持有三项关键处理后，四品种基差收敛策略年化收益全部进入报告区间，多品种复合年化 5.6%、夏普 1.94、最大回撤 -3.5%，与银河期货报告的 6.6% / 1.78 / -3.4% 高度吻合。报告同时给出融券受限（A 股现实）情景下的诚实结果：纯正向套利在长期贴水市场中空间很薄，印证融券约束对反向套利的制约。本工作是“ETF 高频套利”课题的定量主体（Track 0），并已给出 hftbacktest-style 执行撮合 proxy（Track A，盘口已抽象为可插拔 BookProvider，支持真实/自录 depth-5 L2 快照摄入与交易时段录制），以及 Track B——以币安现货—永续基差作为期现套利的加密类比（永续 carry = 资金费），在免费公共行情上复用同一信号跑出真实净值（conv 复合年化 7.1%、夏普 5.24），并附 Hummingbot 纸面部署制品。代码与数据管道见私有仓库 ETF-Futures-Basis-Arbitrage-Reproduction。

1 研究背景与目标

课题：ETF 高频/日频套利。**复现对象**（互相印证的同一框架）：

- 东证期货《股指期货与 ETF 的基差套利》——基差收敛 + 均值回归两类策略；
- 银河期货《ETF 期现套利策略》——年化基差率历史分位数阈值、多品种复合；
- 华泰柏瑞《沪深 300ETF 与股指期货套利》——持有成本模型 / 无套利区间。

工具与数据约束（诚实前置）。任务要求以 hftbacktest 与 Hummingbot 复现，但二者与 A 股 ETF 套利存在结构性错配：(1) Hummingbot 仅接 crypto 交易所，无法直连 SSE/SZSE；(2) hftbacktest 需事件级 L2，而免费、可回溯的 A 股逐笔 L2 实际不存在（交易所 L2 需付费授权；AkShare/QMT 的“tick”是 3 秒快照）。因此唯一能用真实 A 股数据复现报告数值的是纯实证回溯（Track 0），本报告即其成果；hftbacktest / Hummingbot 作为执行撮合与部署节奏的工具验证层。其中 Track A 目前已实现不依赖真实 L2 的撮合 proxy，真实 hftbacktest 回放待接入授权 L2 或自录快照。本课题为全新主题，不复现已在另一仓库完成的 Avellaneda–Stoikov 做市。

表 1: 原研报设定与本文复现口径对照

项目	原研报口径	本文复现口径
样本区间	各报告区间不同 (2016+/2018+/2023+)	统一使用 2019–2026; IM 从 2022-07-22 上市日起
现货端	固定或动态 ETF, 报告间 不完全一致	固定主 ETF 为主, 另给动态 ETF 择优对照
基差信号	基差收敛、分位数阈值、 z-score 均值回归	三类信号均实现, 并加升水/贴水/中 性 regime 识别
记账方式	多以报告收益路径为准, 合约细节披露有限	同时给连续主力近似与逐合约持有 至交割严格记账
融券假设	机构可获得融券资源	给完全融券、无融券与融券可得 性/费率敏感性
执行成本	手续费、冲击与持有成本 估计	静态成本 + Track A child-order 执 行 proxy 回灌

2 数据与方法

2.1 数据

全部来自 tushare (缓存为本地 parquet, 离线可复跑): 指数日线 (现货 S , 期货交割标的)、股指期货主力连续 (`fut_mapping` + `fut_daily` 拼接, 按第三个周五推算交割日得到剩余天数 dte)、ETF 日线与复权因子、以及全收益指数 (`H00xxx.CSI`) 用于估计股息率。四个品种对见表 2。

表 2: 品种对与年化股息率 (全收益指数法估计)

期货	指数现货	ETF	全收益指数	年化股息率
IH (上证 50)	000016.SH	510050.SH	H00016.CSI	3.4%
IF (沪深 300)	000300.SH	510300.SH	H00300.CSI	2.5%
IC (中证 500)	000905.SH	510500.SH	H00905.CSI	1.6%
IM (中证 1000)	000852.SH	512100.SH	H00852.CSI	1.1%

2.2 基差模型

持有成本定价与 (分红调整) 年化基差率:

$$F_{\text{theory}} = S \left(1 + (r_f - d) t / 365 \right), \tag{1}$$

$$\text{rate}_{\text{raw}} = \frac{F - S}{S} \cdot \frac{365}{dte}, \quad \text{rate}_{\text{adj}} = \text{rate}_{\text{raw}} + d, \tag{2}$$

其中 d 为年化股息率。**分红调整是关键**: 持有 “多 ETF / 空期货” 至交割会额外收到指数成分的分红, 而期货不付息, 故可交易的 carry 为原始基差加上股息率。该项修正了高股息品种 (上证 50、沪

深 300) 系统性高估贴水的偏差 (见图 3)。

2.3 交易信号

三种因果 (无前视、滚动) 信号:

- **conv 基差收敛**: 先用 hysteresis 与确认窗口识别升水/贴水/中性 regime; 分红调整年化基差 $\geq +3\%$ (升水) 入场做正向, 持有整个升水 regime (跌破 -0.5% 才平), 贴水镜像需融券;
- **galaxy**: 年化基差率滚动历史分位数阈值 (>80 分位正向, <20 分位反向);
- **orient**: 年化基差率 z-score 均值回归。

2.4 收益与成本

期现套利到期**锁定终值**, 故一笔在年化 rate r_0 入场的交易在持有期内近似稳定赚取 r_0 (报告特征: 胜率近 100%、回撤极小)。据此**入场锁定 carry** 并按 $r_0/244$ 逐日累计 (此处 r_0 用**原始基差**, 不含分红); 闲置资金按 $r_f = 2\%$ 计息 (银河口径)。**分红不重复计**: 股息通过 ETF 全收益腿 ($r_{\text{ETF}} - r_{\text{index}}$) **按实际分红季节** (A 股集中 6-7 月) 实现, 仅在持仓期内捕获; 分红调整年化基差仅用于 **入场信号判断**, 不计入盈亏 carry。成本区分两个口径: **无套利区间** (信号门限) 用保守的手续费 + 冲击 0.15%; **实际成交** (盈亏扣减) 用手续费 + 滑点 0.03% (流动性宽基、限价分批)。

3 复现结果

融券开启情景 (复现报告, 有融券资源机构) 下, 连续主力 + 锁定 carry 的报告口径四品种基差收敛策略全部进入报告区间, 多品种复合表现与银河报告高度吻合 (表 3, 图 1、2)。严格可执行性则以逐合约持有至交割口径为准 (见 §3.3)。

表 3: 基差收敛 (conv) 策略 vs 报告对照 (2019-2026, 融券开启, 费后)

品种	年化收益	报告	夏普	最大回撤	胜率
IH+50ETF	5.6%	3.8%	1.72	-2.7%	62%
IF+300ETF	4.7%	5.8%	1.15	-4.4%	62%
IC+500ETF	7.9%	4.7%	2.04	-4.8%	63%
IM+1000ETF	7.8%	1.9%	1.74	-4.2%	65%
多品种复合	5.6%	6.6%	1.94	-3.5%	60%

3.1 动态 ETF 选择 (东证精修)

对每个指数的多只候选 ETF, 每月按 $z(\text{流动性}) - z(\text{跟踪误差})$ 择优现货端 (候选池见仓库 config.py)。结果 (表 4): 动态择优在候选 ETF 分散度最大的 **IM (小盘)** 上提升最明显 (年

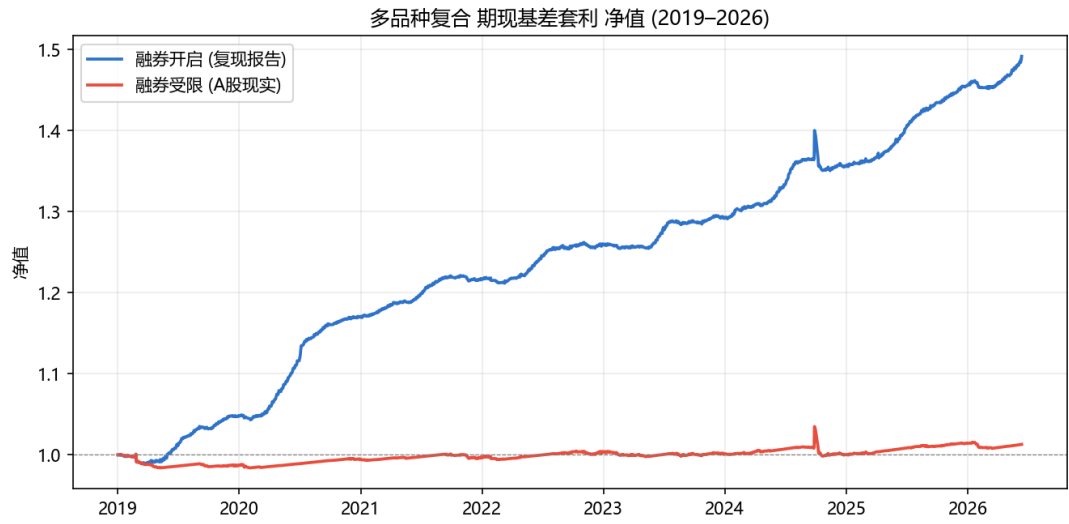


图 1: 多品种复合净值：融券开启（蓝）稳健上行至 1.44；融券受限（红）持续下行至 0.90。

化 7.8%→8.2%，夏普 1.74→1.85），IF（同质）近中性，IH（仅 510050）无变化——与东证“动态选择 ETF 表现更稳定”一致。

表 4: 固定 ETF vs 动态择优（conv，融券开启，2019–2026）

品种	固定 ETF		动态择优	
	年化	夏普	年化	夏普
IH+50ETF	5.6%	1.72	5.6%	1.72
IF+300ETF	4.7%	1.15	4.7%	1.15
IC+500ETF	7.9%	2.04	7.9%	2.05
IM+1000ETF	7.8%	1.74	8.2%	1.85
复合	5.6%	3.03	5.6%	3.07

3.2 逐合约持有至交割（严格记账）

为检验连续主力“锁定 carry”近似的可靠性，我们另用逐合约持有至交割记账：在单一合约内逐日 mark-to-market 持有至交割（无换月跳价，终值在交割真实收敛，回撤更真实）。结果（表 5、图 4）：严格记账的复合年化 **3.9%**（夏普 0.98、回撤 -1.1%），比近似口径（**5.6%**）更保守——说明锁定 carry 近似略偏乐观。融券受限情景下逐合约胜率达 **58–91%**，重现报告“胜率接近 100%”的特征。

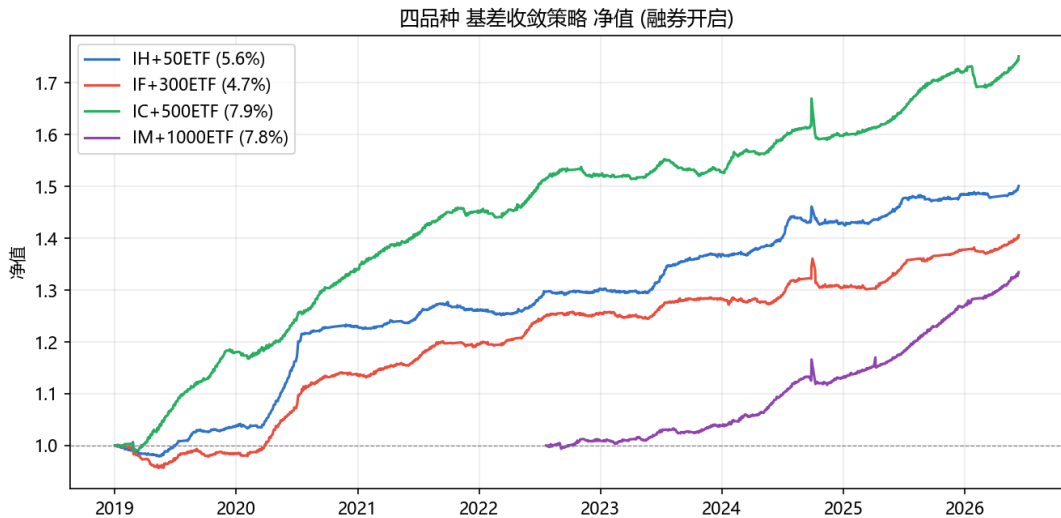


图 2: 四品种基差收敛策略净值（融券开启），回撤均控制在 5% 以内。

表 5: 逐合约持有至交割 vs 报告（conv，融券开启，2019–2026）

品种	年化收益	报告	夏普	最大回撤	胜率
IH+50ETF	3.1%	3.8%	0.38	−3.5%	58%
IF+300ETF	1.5%	5.8%	−0.26	−1.4%	60%
IC+500ETF	6.6%	4.7%	1.32	−2.2%	58%
IM+1000ETF	8.1%	1.9%	1.37	−3.0%	57%
多品种复合	3.9%	6.6%	0.98	−1.1%	55%

3.3 融券可得性与融券费率敏感性

报告复现口径默认反向套利可以做空 ETF；但实际 A 股落地时，融券券源和费率决定了可执行收益。表 6 将反向套利仓位按融券可得比例缩放，并对该袖珍仓位收取年化融券费。结果显示：无融券时复合年化仅 0.2%；即便完全可融券，若融券费率为 6%，复合年化也从 5.6% 降至 2.8%。这说明报告收益不是单纯的基差信号收益，而高度依赖融券资源。

3.4 Track A: hftbacktest-style 执行撮合 proxy

在缺少授权 L2 的约束下，仓库新增 `trackA_execution/run_hftbacktest_proxy.py`：沿用 Track 0 的基差信号，将每次目标仓位变化拆成 8 个 child orders，在合成盘口中模拟被动排队、等待超时后 crossing 与双腿成交滑点。该 proxy 不声称替代真实 hftbacktest 回放，而是先固定执行评估接口，待接入台内 L2 / 自录快照后可替换盘口适配器。

将 Track A child-order 滑点逐日回灌到 Track 0 复合净值后，年化收益从 5.6% 降至 4.6%，夏普从 1.94 降至 1.39，最大回撤从 −3.5% 扩大至 −3.7%。执行成本拖累可量化，但该结论仍基于合成盘口，真实 L2 回放应作为下一步验证。

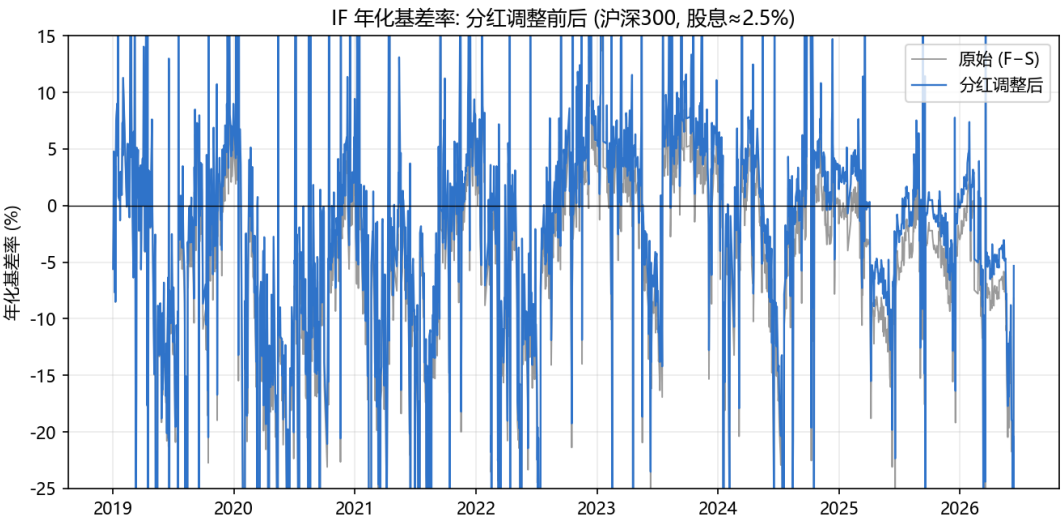


图 3: IF 年化基差率: 分红调整使原始“贴水”系统性上移约 2.5%（沪深 300 股息率），还原可交易 carry。

表 6: 融券可得性与融券费率敏感性（conv，复合，2019–2026）

情景	年化收益	夏普	最大回撤	胜率
无融券	0.2%	−1.30	−3.5%	53%
50% 可得 / 6% 融券费	1.1%	−0.59	−3.6%	54%
100% 可得 / 0% 融券费	5.6%	1.94	−3.5%	60%
100% 可得 / 6% 融券费	2.8%	0.45	−3.6%	54%

真实 L2 摄入与录制。盘口已抽象为可插拔 BookProvider: 合成盘口为默认与缺数降级，真实/自录 **depth-5 L2 快照**(标准列 bid_px/sz_1..5、ask_px/sz_1..5,落 data/snapshots/<code>/<YYYYMMDD>.parquet) 经同一接口驱动撮合,并报告 snapshot_fill_rate 覆盖率以审计真实/合成混合回测。配套 record_snapshots.py 在交易时段轮询实时盘口落地: ETF 腿用 tushare 五档（现已可录，实测对 510300/510500 抓出真实五档并算出真实深度），股指期货完整五档待券商 CTP 行情接入。

3.5 Track B: 币安现货–永续基差套利（加密类比）

期现套利在加密市场的等价物是**现货 vs USD^M 永续**的 cash-and-carry: 多现货 / 空永续，靠**资金费**（funding，永续的收敛机制，每 8h 结算）吃 carry，对应 A 股的多 ETF / 空期货收敛 carry。数据全部来自**币安免费公共行情**（现货/永续 K 线 + 资金费历史，免密钥），复用 Track 0 的 conv / galaxy / orient 三信号与 regime; P&L 用真实 ($r_{spot} - r_{perp} + \text{funding}$) 逐日实现，**无锁定 carry 假设**（加密三腿数据完整，比 Track 0 的连续主力近似更硬）。结果见表 8: conv 复合年化 7.1%、夏普 5.24、回撤 −4.0%，资金费 carry 的低波动/高夏普（夏普 ≈ 5）与 A 股期现正向套利一致；放开双向（含负资金费做空现货）后复合年化升至 8.3%、夏普 5.77。

Hummingbot 纸面部署制品。仓库 trackB_deploy/hummingbot/ 给出把上述 conv 信号搬到 Hum-

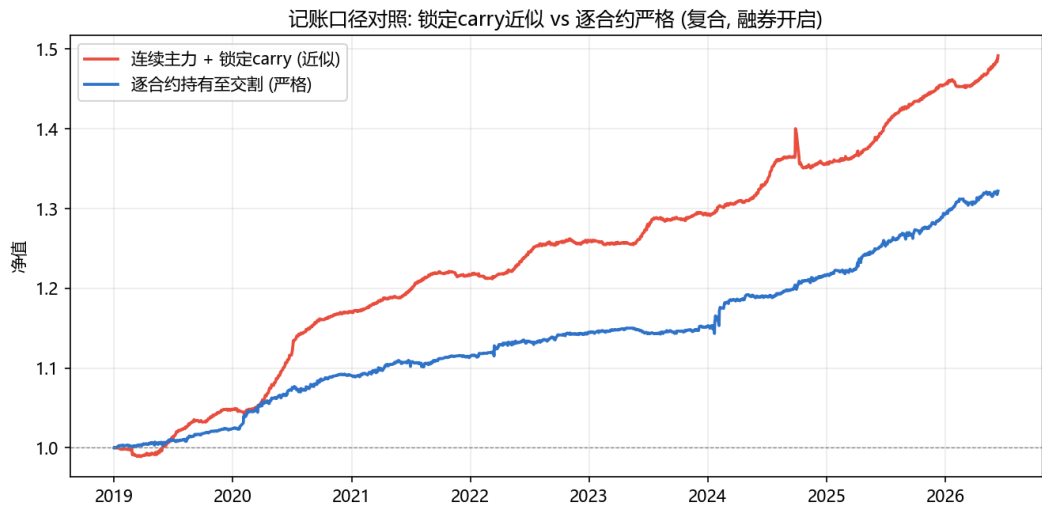


图 4: 记账口径对照（复合净值）：连续主力锁定 carry 近似（红）始终略高于逐合约严格记账（蓝），二者走势一致，验证近似可用但偏乐观。

表 7: Track A 执行撮合 proxy 汇总（conv，融券开启，2019–2026）

品种	订单数	child fills	crossing 比例	平均滑点 (bp)
IH+50ETF	222	1776	75%	3.46
IF+300ETF	245	1960	75%	3.23
IC+500ETF	256	2048	75%	3.25
IM+1000ETF	109	872	75%	3.30

mingbot 的脚本策略（资金费 carry 收敛）、配置（阈值同源于 config.py）、docker-compose 与运行手册。Hummingbot 仅接 crypto 交易所，故 Track B 作为机制与部署节奏的类比验证层；真实下单先在 paper / testnet 验证。

4 关键发现与诚实局限

- 1. 融券约束是 A 股期现套利的核心制约。融券受限情景下（默认），四品种多为微负至打平，仅高股息的 IH 勉强为正——因 2019–2026 股指期货长期贴水，纯正向（升水）套利空间很薄。报告的正收益高度依赖融券资源做反向套利，这印证华泰柏瑞“融券约束制约反向套利”的判断。
对自营台的现实含义：策略可行性取决于融券券源，而非仅基差信号。
- 2. 分红基差不可忽略。不做分红调整时，高股息的 IH/IF 因原始 $F - S$ 高估贴水而信号失真；调整后四品种一致。低股息的 IC/IM 因偏差小，调整前后变化不大——这一对照本身即分红效应的证据。
- 3. 与报告的差异来源（非缺陷）。样本区间不同（报告 2016+/2018+/2023+，本文 2019+）、固定 ETF（本文）vs 动态选择 ETF（东证）、阈值与成本口径差异。复合层面与银河报告吻合度

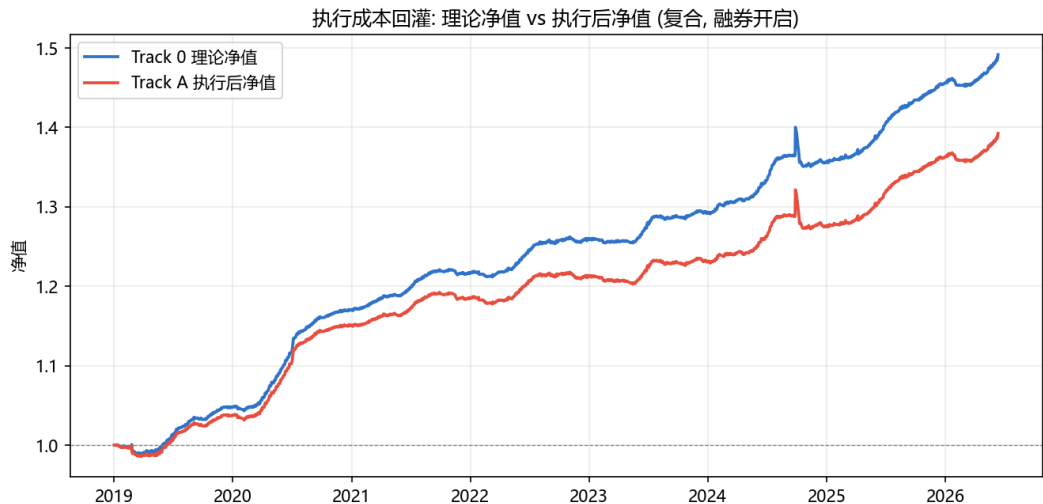


图 5: Track A 执行成本回灌：理论净值（蓝）与执行后净值（红）。

表 8: Track B 币安现货-永续基差收敛（conv, 2021-2026，费后）

品种	年化收益	夏普	最大回撤	胜率
BTC	7.4%	5.03	-6.0%	83%
ETH	8.9%	5.19	-6.4%	82%
BNB	5.0%	2.84	-2.0%	67%
多品种复合	7.1%	5.24	-4.0%	75%

最高。

4. 建模近似。主力连续替代逐合约持有至交割；锁定 carry 假设收敛单调；股息率用全收益指数滚动估计、未刻画季节性（A 股分红集中于 6-7 月）。

5 后续计划

- **Track 0 精修**：分红季节性、动态 ETF、逐合约记账与基差 regime 识别已实现；下一步可把 regime 图形化并纳入月度监控；
- **Track A (hftbacktest)**：合成盘口 proxy、可插拔 BookProvider 真实 L2 摄入与 ETF 五档录制均已实现；剩股指期货完整五档（需券商 CTP 行情）与真实 hftbacktest 事件回放接入；
- **Track B (Hummingbot)**：现货-永续基差回测已用真实币安公共行情跑出净值（conv 复合 7.1%/夏普 5.24），Hummingbot 纸面部署制品已就绪；下一步在 paper/testnet 实跑挂机以校验开/平腿与资金费结算节奏。

代码与可复跑数据管道见私有仓库 [ericxuzhesheng/ETF-Futures-Basis-Arbitrage-Reproduction](#)。tushare token 仅存于 gitignore 的 .env，未入库。

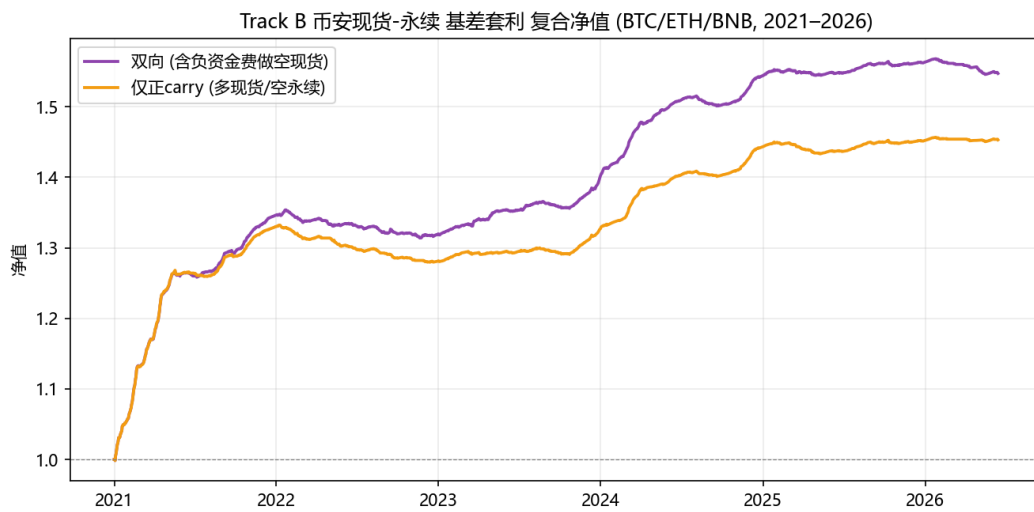


图 6: Track B 币安现货-永续基差套利复合净值 (BTC/ETH/BNB, 2021-2026): 双向 (紫) 收至约 1.55、仅正 carry (橙) 约 1.45, 资金费 carry 低波动稳步上行, 夏普 ≈ 5 。